

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



فصل اول : اسناد و مدارک فنی مهندسی

اسناد و مدارک فنی مهندسی

نقشه های پایپینگ دیاگرام PFD

دیاگرام لوله کشی به همراه ابزار دقیق P&ID

لوله کشی آیزومتریک Piping Isometric

استاندارد STANDARD

معرفی استاندارد ASME

معرفی استاندارد ASTM

معرفی استاندارد IPS

معرفی استاندارد AWS

معرفی استاندارد MSSP

معرفی استاندارد API

مدارک پایپینگ

Specification for Piping Systems

Piping Qc Procedure

Qc Form

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



مخفف PFD

Piping and Instrumentation Diagram

"دیاگرام پایپینگ و ابزار دقیق" است. این نقشه‌ها نمای کلی از یک سیستم فرآیندی را نشان می‌دهند و جزئیات محل قرارگیری تجهیزات، لوله‌ها و اتصالات و همچنین جریان مواد را نشان می‌دهند. در PFD ها، جزئیات ابعاد و مشخصات لوله‌ها، شیرآلات و دیگر تجهیزات به طور دقیق نمایش داده نمی‌شود. هدف اصلی PFD نشان دادن مسیر جریان مواد و رابطه بین تجهیزات مختلف در یک سیستم است. به عبارت دیگر، این نقشه‌ها یک نمای کلی از سیستم را ارائه می‌دهند و برای درک کلی از فرآیند مفید هستند

PFD

به طور معمول در زمینه‌های مختلف مهندسی فرآیند، از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، داروسازی و غیره استفاده می‌شوند

بسیار خوب، تفاوت به صورت زیر است

PFD (Process Flow Diagram)

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)

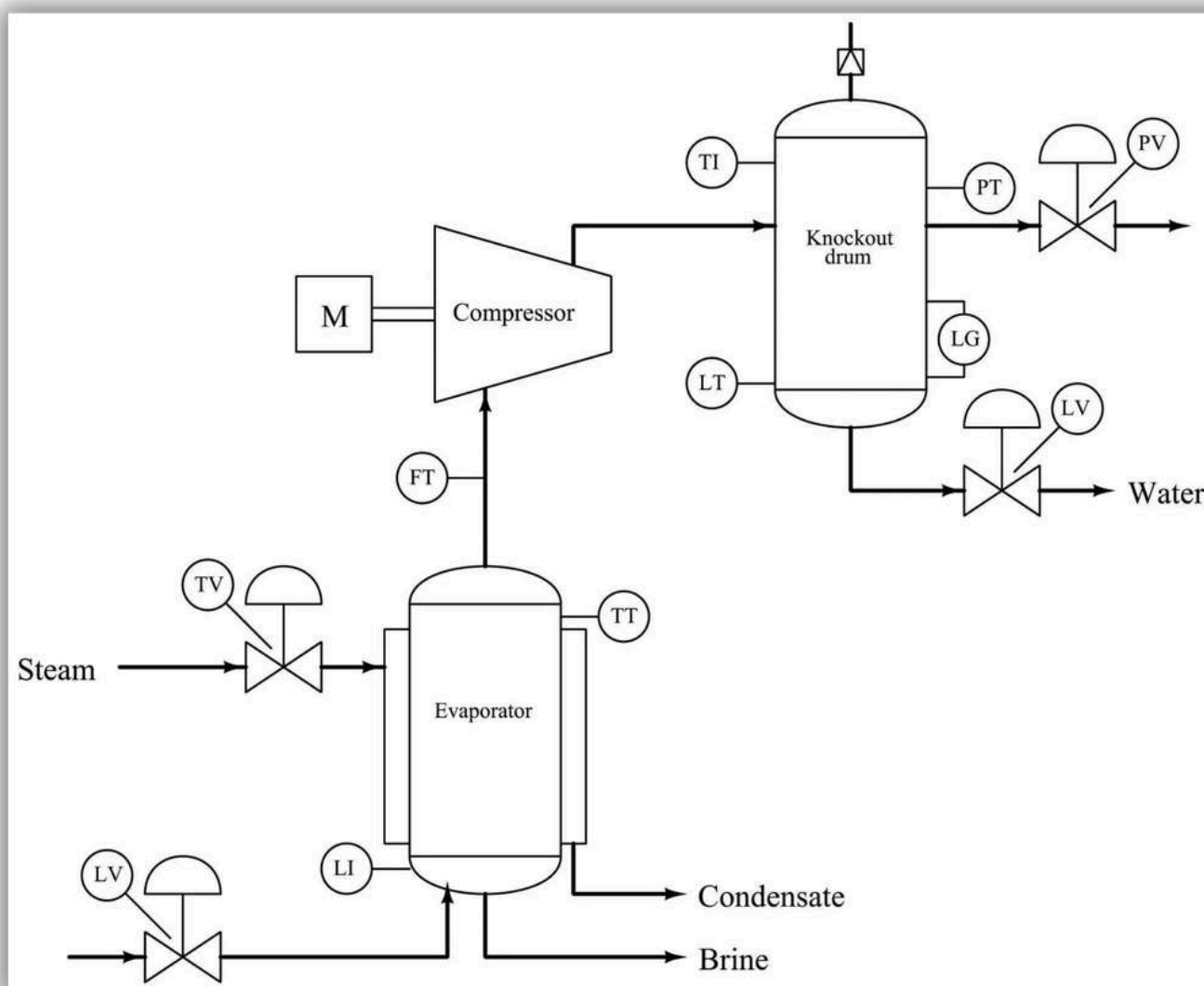
دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



PFD (Process Flow Diagram)



نمای کلی فرآیند PFD به منظور نشان دادن جریان کلی مواد و اصلی‌ترین تجهیزات در یک سیستم فرآیندی استفاده می‌شود

جزئیات کمتر: این نقشه‌ها شامل واحدهای فرآیندی اصلی مانند راکتورها، مبدل‌های حرارتی، و برج‌ها هستند، اما جزئیات دقیق تجهیزات و اتصالات بیان نمی‌شود.

برای درک اولیه از فرآیند، شناسایی مسیر جریان و طراحی کلی سیستم استفاده می‌شود

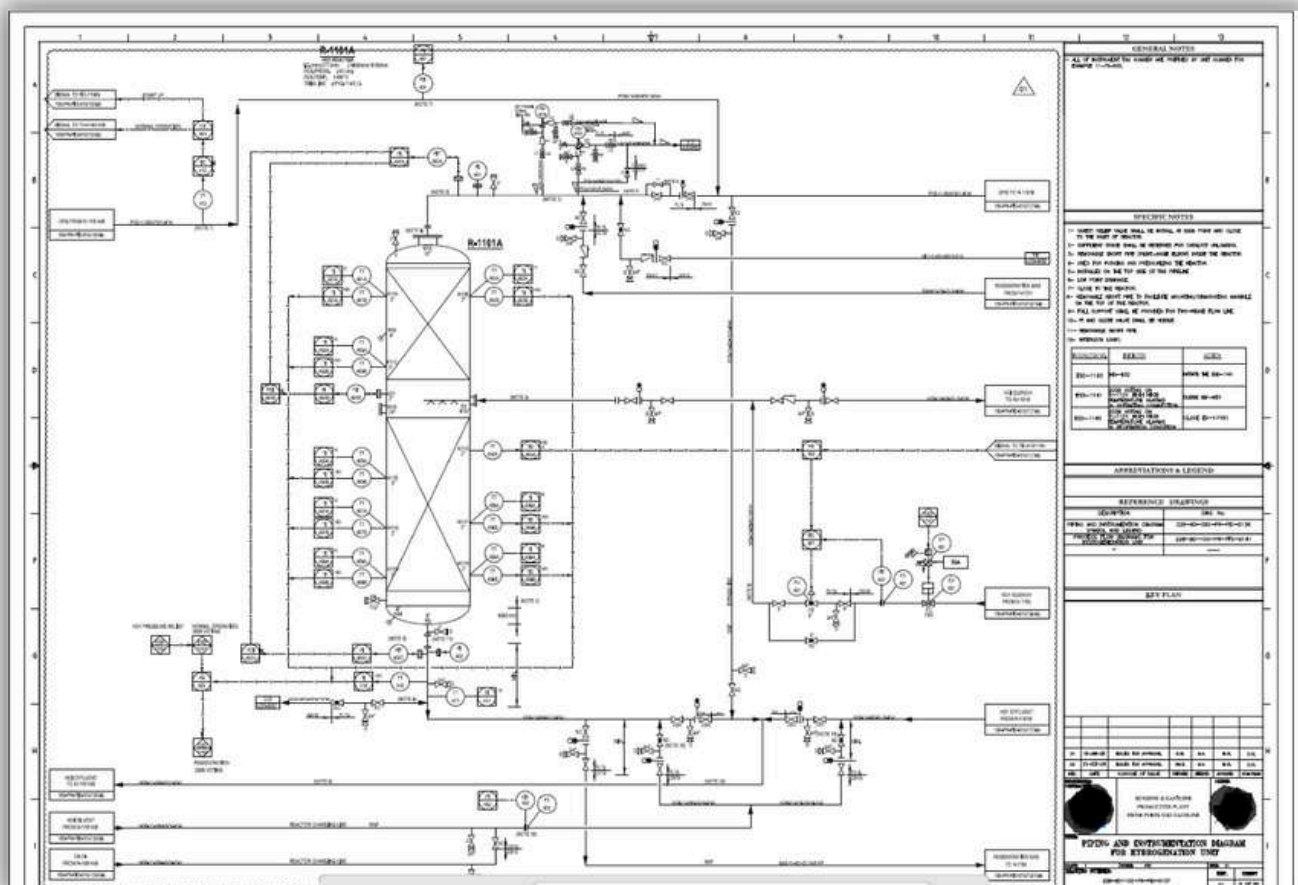
دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی



P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)



جزئیات دقیق

برخلاف PFD، نقشه‌های P&ID شامل جزئیات دقیق‌تری از جمله تجهیزات، لوله‌کشی، ابزار دقیق، شیرها و

نقاط اتصال می‌شوند

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



P&ID کنترل و ابزار دقیق

نشان دهنده سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق است و برای افزودن به کنترل و اتوماسیون فرآیندها به کار می‌رود

برای استفاده در مراحل طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری بسیار مهم است و توسط مهندسان، پیمانکاران، و اپراتورها برای دسترسی به اطلاعات دقیق و عملیاتی فرآیند استفاده می‌شود

در حالی که PFD، یک نمای کلی از فرآیند عرضه می‌کند

P&ID به ارائه جزئیات دقیق فنی و مهندسی سیستم تمرکز دارد

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



اسناد و مدارک فنی مهندسی PMS

Project Management System (PMS)

بخش اول

(سیستم مدیریت پروژه) PMS

یک سیستم یا مجموعه ابزارها و فرآیندها است که برای مدیریت و سازماندهی پروژهها در طول چرخه عمر آنها استفاده می‌شود. این سیستم معمولاً شامل ویژگی‌های متنوعی مانند برنامه‌ریزی منابع، زمان‌بندی فعالیت‌ها و کنترل هزینه‌ها است

معمولاً شامل موارد زیر است

برنامه ریزی

- تعریف اهداف پروژه -
- (WBS) توسعه ساختار شکست کار -
- (PERT گانت چارت، شبکه) برنامه ریزی زمانی -
- تخصیص منابع -

اجرا

- مدیریت وظایف و فعالیت‌ها -
- هماهنگی تیم پروژه -
- نظارت بر پیشرفت کار -
- مدیریت ارتباطات -

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



کنترل

- پیگیری پیشرفت پروژه -
- مقایسه عملکرد واقعی با برنامه -
- شناسایی و مدیریت ریسک‌ها -
- مدیریت تغییرات -

اختتام

- تحویل نهایی پروژه -
- مستندسازی تجربیات و دروس آموخته -
- ارزیابی پروژه -

PMS انواع سیستم‌های

سیستم‌های نرم‌افزاری: ابزارهای نرم‌افزاری مانند Jira، Asana، Primavera P6، Microsoft Project، و Trello که به مدیران پروژه کمک می‌کنند تا پروژه‌ها را به صورت دیجیتالی مدیریت کنند.

متدولوژی‌های مدیریت پروژه: رویکردهای ساختاریافته مانند Waterfall، Scrum، Agile، و Kanban که چارچوبی برای مدیریت پروژه فراهم می‌کنند.

بخش دوم: اسناد و مدارک فنی مهندسی

این اسناد شامل اطلاعات تفصیلی در مورد جنبه‌های فنی و مهندسی یک پروژه است. این مدارک در تمام مراحل چرخه عمر پروژه، از طراحی تا ساخت، اجرا و بهره‌برداری مورد نیاز هستند. در اینجا دسته‌بندی و توضیح کامل آنها آورده شده است

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



اسناد طراحی (Design Documents)

شرح محدوده کار (Scope of Work - SOW): این سند جزئیات کاملی از اهداف، نتایج، وظایف، و مسئولیت‌های پروژه را مشخص می‌کند.

اسناد نیازمندی‌های فنی (Technical Requirements Documents): این اسناد مشخصات فنی، استانداردها، و الزامات عملکردی سیستم یا محصول را مشخص می‌کنند.

نقشه‌های مهندسی (Engineering Drawings): شامل نقشه‌های P&ID، نقشه‌های ساختمانی، نقشه‌های الکتریکی، مکانیکی، و غیره که جزئیات فنی سیستم را نشان می‌دهند.

محاسبات مهندسی (Engineering Calculations): شامل محاسبات مربوط به طراحی سازه، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و غیره است.

گزارش‌های طراحی (Design Reports): شامل تحلیل‌ها، بررسی‌ها، و نتایج حاصل از فرآیند طراحی است.

اسناد ساخت (Construction Documents)

دستورالعمل‌های اجرایی (Work Instructions): جزئیات مراحل کار و نحوه اجرای فعالیت‌های ساخت را مشخص می‌کنند.

برنامه‌های زمانبندی ساخت (Construction Schedules): جزئیات زمانبندی فعالیت‌های ساخت و منابع مورد نیاز را نشان می‌دهند.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



لیست مواد (Bill of Materials - BOM): لیستی از تمام مواد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت پروژه است.

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE, ASTM A106 GR.B, SMLS, BE , Sch. 40, ASME B36.10M	2	LF0BAF0102	6.2M
2	PIPE, ASTM A106 GR.B, SMLS, PE , Sch. 80, ASME B36.10M	1/2	LF0PAF01X4	0.4M
FITTINGS				
3	SOCKET, ASTM A105, SW, 3000#, MSS-SF 97	2 x 3/4	LTSOAP0102X5	1
4	Nipple, 100mm, ASTM A106 GR.B, SMLS, PBE, Sch. 80, ASME B36.10M	3/4	LNPEAF01X5	2
5	FULL COUPLING, ASTM A105, SW, 3000#, ASME B16.11	1/2	LCFSAF01X4	2
FLANGES				
6	FLANGE, ASTM A105, WN, RF, 150#, Sch. 40, ASME B16.5	2	LF01AD01A502	1
7	FLANGE, ASTM A105, WN, RF, 300#, Sch. 40, ASME B16.5	2	LF02AF01A502	2
VALVES / IN-LINE ITEMS				
8	PLUG HEX HEAD, ASTM A105, WTHD ,ASME B16.11	3/4	LPLGAZ01X5	1
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
FITTINGS				
9	SPECTACLE BLIND, ASTM A516 GR.70N, TO SUIT ASME B16.5 FLANGES, RF, 150#, ASME B16.4B	2	LF51AD0102	1
10	FLANGE ORIF WN ANSI B16.36 CL300 RF - XS	2		1
GASKETS				
11	SPIRAL WOUND GASKET, HOOP: SS 316, FILLER: GRAPHITE, 4.5 mm THK., CS OUTER RING, SS 316 INNER RING, RF, 150#, ASME B16.20 / ASME B16.5	2	LG01AD0102	2
12	SPIRAL WOUND GASKET, HOOP: SS 316, FILLER: GRAPHITE, 4.5 mm THK., CS OUTER RING, SS 316 INNER RING, RF, 300#, ASME B16.20 / ASME B16.5	2	LG02AF0102	3
BOLTS				
13	100 STUD BOLT, ASTM A193-B7 WITH TWO HEAVY HEX NUTS ASTM A194-2H, ZINC PLATED, THREADED AS PER ASME B1.1, ASME B18.31.2, ASM	5/8	LB00A000XC_100	4
***** * CONT. ON 2 * *****				

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



سایر اسناد فنی:

گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی (Environmental Impact Assessment Reports): ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه.

- گزارش‌های ایمنی (Safety Reports): گزارش‌های مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت در طول پروژه.

اسناد خرید و قراردادهای (Procurement Documents): شامل قراردادهای خرید، سفارشات و اسناد مربوط به تدارکات.

نکات مهم:

کنترل نسخه‌بندی: مدیریت دقیق نسخه‌ها و تغییرات در اسناد فنی بسیار مهم است.
دسترسی و نگهداری: اطمینان از دسترسی آسان و نگهداری مناسب اسناد در طول پروژه.
استانداردها: رعایت استانداردهای مربوط به تهیه و نگهداری اسناد فنی مهندسی

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



نقشه‌های آیزومتریک در پایپینگ

نقشه‌های آیزومتریک (ISO) یکی از حیاتی‌ترین و پرکاربردترین اسناد در صنعت لوله‌کشی (پایپینگ) هستند که به‌ویژه پس از تهیه و تأیید نقشه‌های P&ID (Piping and Instrumentation Diagrams) تولید می‌شوند. این نقشه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان نمایش سه بعدی اجزا و سیستم‌های لوله‌کشی را در یک نمای دو بعدی فراهم می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود تا مهندسان و پیمانکاران بتوانند به‌صورت کارآمد و مؤثر طراحی و جزئیات مرتبط با سیستم‌های لوله‌کشی را بررسی و تحلیل کنند.

معرفی و اهمیت نقشه‌های آیزومتریک

نقشه‌های آیزومتریک نه تنها کاربردی در طراحی اولیه دارند، بلکه ابزار مهمی برای تیم‌های اجرایی و بازرسان پایپینگ به‌شمار می‌روند. این نقشه‌ها شامل تمام اطلاعات مورد نیاز برای ساخت، نصب و بازرسی سیستم‌های لوله‌کشی هستند.

جزئیات موجود در نقشه‌های آیزومتریک

اطلاعات جغرافیایی و مکان‌یابی نشان دادن جهت‌های جغرافیایی و موقعیت دقیق لوله‌کشی در سایت مشخصات خط لوله

سایز و طول، جنس و نوع مواد، مشخصات متريال جزئیات لوله‌ها، اتصالات، و سایر تجهیزات

اطلاعات اتصالات و تجهیزات

شماره نقشه P&ID نام خط، شماره‌های و دیاگرام‌های مربوطه

توضیحات مربوط به تست هیدرولیک و فشار تست و آزمایش خط

عملیات‌های حرارتی و جوشکاری داده‌های مربوط به جوش‌ها و استانداردهای جوشکاری

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی

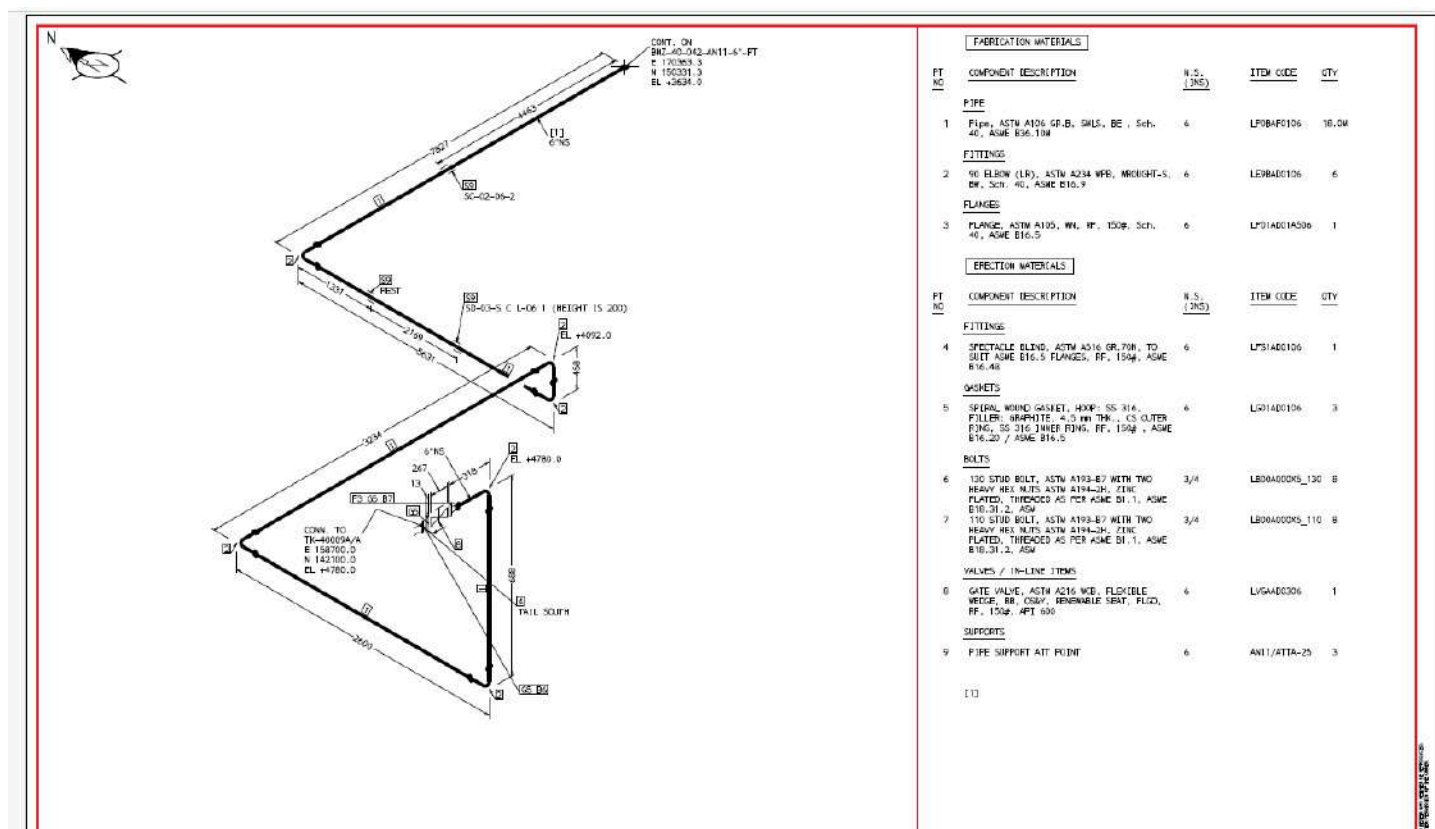


نکات فنی در تهیه نقشه‌های آیزومتریک

دقت در مقیاس و ابعاد: استفاده از مقیاس دقیق در نقشه‌ها برای اتلاف زمان و منابع کمتر
استانداردهای بین‌المللی: رعایت استانداردهای معتبر برای کیفیت و قابلیت اعتماد
AutoCAD و MicroStation برای ایجاد نقشه‌های دقیق استفاده از نرم‌افزارهایی مانند CAD: استفاده از نرم‌افزارهای

نتیجه‌گیری:

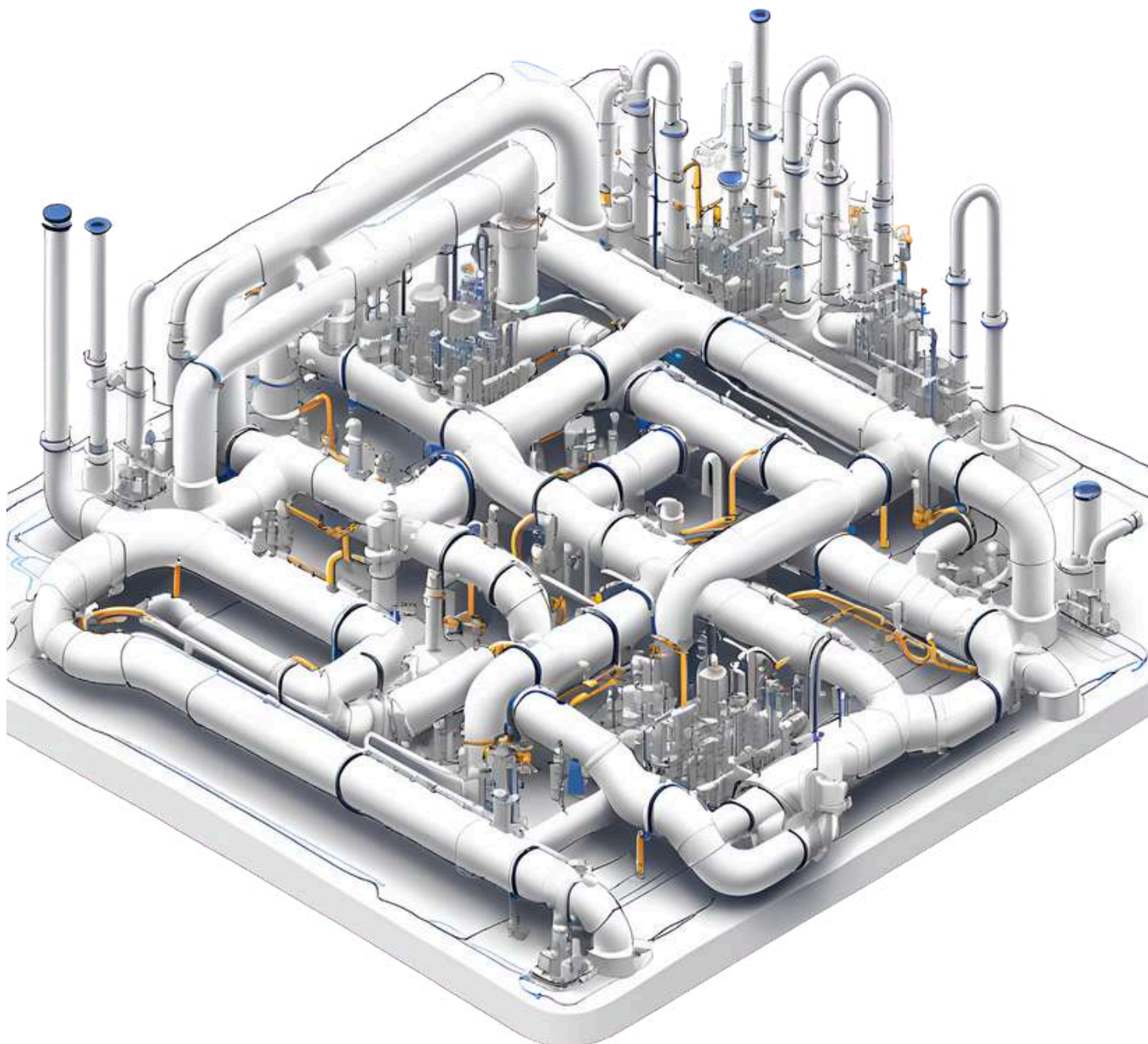
نقشه‌های آیزومتریک نقش محوری در فرآیند طراحی و اجرای پروژه‌های لوله‌کشی ایفا می‌کنند. این نقشه‌ها با ارائه اطلاعات جامع، به تیم‌های مهندسی و پیمانکاری این امکان را می‌دهند که با دقت و کارایی بیشتری پروژه‌های خود را پیش ببرند و از بروز خطاها و مشکلات جلوگیری کنند



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



QC FORM

فرم QC برای لوله‌کشی (Piping QC Form) ابزاری است که در صنعت نفت، گاز و سایر صنایع مرتبط برای کنترل کیفیت و تأیید نهایی نصب و بازرسی سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. این فرم به عنوان یک مستند رسمی ثبت می‌کند که فرآیندهای لوله‌کشی مطابق با استانداردهای صنعتی و مشخصات طراحی انجام شده است

لوله‌کشی شامل QC اجزای اصلی یک فرم

اطلاعات پروژه

نام پروژه

کد پروژه

تاریخ

اصطلاحات و مرجع‌ها

مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (مانند ASME, API)

جزئیات سیستم‌های لوله‌کشی

نوع لوله، ضخامت و قطر

نوع اتصالات (سوت، زانو، فلنج و غیره)

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نتایج بازرسی

بازرسی‌های انجام شده (مانند بازرسی‌های بصری، آزمایش‌های غیر مخرب)

نتایج تست‌های فشار و آب‌بندی مستندات مربوط به مجوزها و گواهینامه‌های مواد

نواقص و مشکلات

هرگونه انحراف از مشخصات یا استانداردها

اقداماتی که برای اصلاح مشکلات انجام شده است

امضا و تأیید

تاریخ و زمان تأیید امضای مهندسین یا بازرسان مسئول تأیید کیفیت

لوله‌کشی QC هدف اصلی فرم

تضمین کیفیت و ایمنی: اطمینان از این که نصب لوله‌ها مطابق با استانداردهای ایمنی و کیفیت انجام شده است.

مستندسازی فرآیند: ایجاد سوابق مستند برای ارزیابی کیفیت و مسئولیت‌پذیری.

راحتی در بازرسی‌های آینده: فراهم آوردن اطلاعات لازم برای بازرسی‌های دوره‌ای و ممیزی‌ها.

فرم‌های QC لوله‌کشی به بهبود عملکرد و کاهش خطرات مربوط به نشت، آتش‌سوزی و دیگر مشکلات مرتبط با سیستم‌های لوله‌کشی کمک می‌کنند.

[illegible]

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نمونه از QC FORM

		BENZENE & GASOLINE PRODUCTION PLANT FROM PYROLYSIS GASOLINE																		
		RADIOGRAPHY TEST REPORT																		
Title:		Source Type: IR 192			Technique :	☐ SWIR ☐ DWIR ☐ DWDR ☒ FWP					SFD: 10	inch	Report No. :							
Spec. No.		Location:			Film Type :	☐ Agfa 80 ☐ Kodak 180					UG:	0.5	Request No. :							
Procedure :		Source Size 2*3			IQT:	☐ 10-15 ☐ 15-20 ☒ 20-25 ☐ 25-30					Material: C.S	Date:								
Code/Stand		Sensitivity: 1.6%			Density:	☐ 2-2.5 ☒ 2.5-3 ☐ 3-3.5 ☐ 3.5-4					Exposure 10 Min	Page: 1 of 1								
Line No. :																				
Row	Weld No.	WPS No.	Type of Joint	THK(mm)		Joint Size	Class	Report NO		Weld Length	Welder Stamp	Film Length	Exposure (cm)	Result					Defects Type & Location	Remarks
				1	2			YT	MT					Acc	Rep	RTS	CTD	RT		
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
Legend	LC: Longitudinal Crack	LOF: Lack of Fusion	RC: Root Concavity		PO: Spherical Porosity		REP: Repair		Total Film											
	TC: Transverse Crack	LOP: Lack of Penetration	EP: Excess Penetration		RPD: Random Porosity		RT: Retake													
	SC: Star Crack	RU: Root Undercut	TI: Tungsten Inclusion		APD: Aligned Porosity		RS: Reshoot													
	CC: Crater Crack	BT: Burn Through	SI: Slag Inclusion		HB: Hollow Bead		Acc: Accept		Length (cm)	1600										

★ PIPING_STUDIO

نمونه از QC FORM

[illegible]

★ PIPING_STUDIO

نمونه از QC FORM

[illegible]

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



استاندارد چیست؟

استانداردها مجموعه‌ای از قوانین، دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی هستند که برای ایجاد یکنواختی، سازگاری و کیفیت در فرآورده‌ها، محصولات و خدمات مختلف تدوین می‌شوند. این معیارها بر اساس نتایج پذیرفته‌شده، علم، فن و تجربه تهیه شده و با هدف بهبود بهره‌وری، ایمنی و کیفیت در جامعه به تصویب می‌رسند. به عبارت ساده‌تر، استاندارد یک معیار و مقیاس است که با آن می‌توان کیفیت و کمیت امور را سنجید. استانداردها به صورت یک سند نوشته‌شده هستند که مجموعه‌ای از شرایط و الزامات را مشخص می‌کنند که باید در یک فرآیند یا محصول رعایت شوند.

استانداردهای فنی مهندسی

استانداردهای فنی مهندسی، دسته‌ای از استانداردها هستند که در زمینه‌های مختلف علمی و مهندسی تدوین شده‌اند. این استانداردها به طور خاص برای طراحی، ساخت، تولید، نصب و آزمایش تجهیزات و سیستم‌های مهندسی کاربرد دارند.

استانداردهای فنی مهندسی به عنوان یک مرجع و راهنما برای مهندسان و تکنسین‌ها عمل می‌کنند و اطمینان می‌دهند که محصولات و سیستم‌ها مطابق با الزامات ایمنی و عملکرد طراحی و ساخته شده‌اند. این استانداردها اغلب به صورت بین‌المللی شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل، ارجاع و استناد به آنها در پروژه‌های مختلف بسیار رایج است.

استانداردهای صنعت پایپینگ

در صنعت پایپینگ (لوله‌کشی)، استانداردهای فنی مهندسی نقش بسیار مهمی در طراحی، ساخت و نصب سیستم‌های لوله‌کشی دارند. این استانداردها اطمینان می‌دهند که سیستم‌های لوله‌کشی به طور ایمن و کارآمد عمل کرده و در برابر شرایط مختلف محیطی و عملیاتی مقاوم هستند.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



برخی از مهم‌ترین استانداردهای مورد استفاده در صنعت پایپینگ عبارتند از

ASME (انجمن مهندسان مکانیک آمریکا)

این انجمن طیف گسترده‌ای از استانداردها را در زمینه‌های مختلف مهندسی مکانیک، از جمله طراحی و ساخت مخازن تحت فشار، لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات ارائه می‌کند. استانداردهای ASME در سراسر جهان به عنوان مرجع معتبری در صنعت پایپینگ شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، استاندارد ASME B31.3 به طراحی سیستم های لوله کشی فرآیندی اختصاص دارد.

ASTM (انجمن مواد و آزمون آمریکا)

این انجمن استانداردها و روش‌های آزمون مختلفی را برای مواد، محصولات و فرآیندهای مختلف ارائه می‌دهد. استانداردهای ASTM به طور گسترده در صنعت پایپینگ برای تعیین خواص مکانیکی و شیمیایی مواد مورد استفاده در لوله‌ها، اتصالات و سایر اجزا استفاده می‌شود. به عنوان مثال، ASTM A106 مشخصات فنی لوله های فولادی کربنی بدون درز برای خدمات در دمای بالا را تعیین می‌کند.

API (موسسه نفت آمریکا)

این موسسه استانداردهایی را برای صنعت نفت و گاز ارائه می‌کند. استانداردهای API در صنعت پایپینگ برای طراحی، ساخت و نصب لوله‌ها، شیرآلات، مخازن و سایر تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌های انتقال نفت و گاز کاربرد دارند. به عنوان مثال، API 5L مشخصات لوله برای انتقال نفت و گاز را مشخص می‌کند.

AWS (انجمن جوشکاری آمریکا)

این انجمن استانداردهایی را برای جوشکاری ارائه می‌کند. استانداردهای AWS در صنعت پایپینگ برای اطمینان از کیفیت جوشکاری لوله‌ها و اتصالات استفاده می‌شوند. این استانداردها روش‌های جوشکاری، مهارت جوشکاران و الزامات بازرسی جوش را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، AWS D1.1 استاندارد جوشکاری سازه های فولادی است.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



IPS (استاندارد نفت ایران)

این استانداردها توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای صنعت نفت ایران تدوین شده‌اند. استانداردهای IPS در صنعت پایپینگ برای طراحی، ساخت و نصب سیستم‌های لوله‌کشی در پروژه‌های نفتی ایران استفاده می‌شوند.

MSS (انجمن استانداردسازی تولیدکنندگان)

این انجمن استانداردهایی را برای تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات لوله‌کشی ارائه می‌کند. استانداردهای MSS در صنعت پایپینگ برای اطمینان از کیفیت و سازگاری این اجزا استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، MSS SP-97 مشخصات جوشکاری برای اتصالات جوشی را مشخص می‌کند.

مزایای استفاده از استانداردها:

استفاده از استانداردها در صنعت پایپینگ و سایر صنایع مزایای زیادی دارد که عبارتند از بهبود کیفیت: استانداردها به اطمینان از کیفیت محصولات و سیستم‌ها کمک می‌کنند. کاهش هزینه‌ها: با کاهش اشتباهات و دوباره‌کاری‌ها، استانداردها باعث کاهش هزینه‌ها می‌شوند. افزایش ایمنی: استانداردها الزامات ایمنی را مشخص می‌کنند و به کاهش حوادث کمک می‌کنند. بهبود قابلیت اطمینان: با رعایت استانداردها، قابلیت اطمینان سیستم‌ها افزایش می‌یابد. ایجاد سازگاری: استانداردها باعث می‌شوند که قطعات و تجهیزات مختلف با یکدیگر سازگار باشند. آسان‌سازی تجارت: استانداردهای بین‌المللی باعث تسهیل تجارت بین‌المللی می‌شوند.

- **ASME:** American Society of Mechanical Engineers (انجمن مهندسان مکانیک آمریکا)
- **ASTM:** American Society for Testing and Materials (انجمن مواد و آزمون آمریکا)
- **API:** American Petroleum Institute (موسسه نفت آمریکا)
- **AWS:** American Welding Society (انجمن جوشکاری آمریکا)
- **IPS:** Iranian Petroleum Standard (استاندارد نفت ایران)
- **MSS:** Manufacturers Standardization Society (انجمن استانداردسازی تولیدکنندگان)

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نتیجه گیری:

استانداردها نقش بسیار مهمی در تضمین کیفیت، ایمنی و کارایی محصولات و خدمات دارند. در صنعت پایپینگ، استانداردهای فنی مهندسی به طور خاص برای اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن سیستمهای لوله کشی ضروری هستند. استفاده از استانداردهای معتبر، از جمله استانداردهای ASME، ASTM، API، AWS، IPS و MSS، به مهندسان و تکنسین ها کمک می کند تا پروژه های خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.

ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

تا سال ۲۰۲۳، آخرین نسخه این استاندارد ASME BPVC 2023 این استاندارد هر ۲ سال یکبار به روزرسانی می شود و شامل تغییرات و بهبودهای جدید در حوزه طراحی، ساخت، بازرسی و نگهداری تجهیزات تحت فشار است. در ادامه ساختار کلی این استاندارد و راه های دسترسی به آن توضیح داده می شود

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



ساختار کلی ASME BPVC 2023

استاندارد ASME BPVC به ۱۲ بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر بخش به موضوعات خاصی می‌پردازد

Section I: قوانین ساخت دیگ‌های بخار نیروگاهی (Power Boilers)

Section II: مواد (شامل ۴ بخش: مواد آهنی، غیرآهنی، الکترودهای جوش و خواص مواد)

Section III: قوانین ساخت تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای

Section IV: قوانین ساخت دیگ‌های گرمایشی (Heating Boilers)

Section V: روش‌های بازرسی غیرمخرب (NDT)

Section VI: دستورالعمل‌های نگهداری دیگ‌های گرمایشی

Section VII: دستورالعمل‌های نگهداری دیگ‌های بخار نیروگاهی

Section VIII: قوانین ساخت مخازن تحت فشار (Division ۳)

Section IX: الزامات صلاحیت جوشکاری و لحیم‌کاری

Section X: مخازن تحت فشار کامپوزیتی (فایبرگلاس)

Section XI: بازرسی تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای در حین بهره‌برداری

Section XII: قوانین ساخت مخازن حمل مواد خطرناک

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



2023 تغییرات کلیدی در نسخه

بهبود الزامات ایمنی: افزودن دستورالعمل‌های جدید برای مواد پیشرفته و فناوری‌های نوین
روش‌های بازرسی پیشرفته NDT مانند اولتراسونیک فازی (PAUT) رادیوگرافی دیجیتال
صلاحیت جوشکاری Section IX برای تطابق با فناوری‌های جوشکاری مدرن
مخازن فشار بالا Division 3 از Section VIII برای مخازن با فشار فوق‌العاده بالا

نکات مهم:

اعتبار استاندارد: نسخه ۲۰۲۳ جایگزین تمام نسخه‌های قبلی می‌شود و برای پروژه‌های جدید الزامی است
مطابقت با قوانین محلی: در برخی کشورها، نسخه‌های قدیمی‌تر ASME BPVC ممکن است هنوز معتبر باشند (مثلاً نسخه ۲۰۱۹)

استانداردهای ASME (American Society of Mechanical Engineers) شامل مجموعه‌ای از استانداردهای صنعتی است که به طراحی، ساخت، بازرسی و عملکرد تجهیزات و ساختارهای مهندسی می‌پردازد.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



در زیر، چارت استانداردهای پرکاربرد ASME را معرفی می‌کنم

1. ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

توضیح: استاندارد برای طراحی، تولید و بازرسی دیگ‌های بخار و مخازن تحت فشار

بخش‌های اصلی:

Section I: دیگ‌های بخار

Section II: مواد

Section III: بخش‌های هسته‌ای

Section IV: دیگ‌های آب داغ

Section V: بازرسی و آزمون

Section VIII: مخازن تحت فشار (دو نوع: غیرمخرب و مغزی)

2. ASME B36.10 و B36.19

توضیح: مشخصات لوله‌ها و اتصالات از نظر اندازه و ضخامت

B36.10: لوله‌های کربنی و آلیاژی

B36.19: لوله‌های استنلس استیل

3. ASME B31.1

توضیح: استاندارد برای طراحی و ساخت سیستم‌های لوله‌کشی برای نیروگاه‌ها (Power Piping)

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



ASME B31.3 .4

توضیح: استاندارد لوله‌کشی فرآیندی که شامل صنایع نفت، گاز و شیمیایی می‌شود

ASME Y14.5 .5

توضیح: استاندارد برای مشخصات ابعادی و تحملات (Geometric Dimensioning and Tolerancing - GD&T)

ASME PTC .6

توضیح: کمیته‌های تست (Performance Test Codes) برای تست و ارزیابی عملکرد تجهیزات و سیستم‌ها

ASME A17.1 .7

توضیح: استاندارد برای آسانسورها و پله‌برقی‌ها

ASME NQA-1 .8

توضیح: استاندارد برای تضمین کیفیت در پروژه‌های هسته‌ای

ASME CSD-1 .9

توضیح: استاندارد برای سیستم‌های نگهداری و کنترل دیگ‌های بخار

ASME B16 .10

توضیح: استانداردهایی برای اتصالات لوله و فیتینگ‌ها، شامل B16.5، B16.9، B16.11 و ...